



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Tecnologia e Ciências

Faculdade de Engenharia

Laboratório de Circuitos Elétricos I

Turma Z

Nome do aluno 1 (não mexer o tamanho da fonte)

Nome do aluno 2 (não mexer o tamanho da fonte)

Nome do aluno 3 (não mexer o tamanho da fonte)

Leis de xxxxxx (Título da experiência - não mexer o tamanho da fonte)

Experiência X

Professor: ??????????????..

Data da Experiência: dd/mm/2019

Data de Entrega/Envio do Relatório: dd/mm/2026

Rio de Janeiro

2026

RESUMO

ALUNO 1, Nome do, ALUNO 2, Nome do, ALUNO 3, Nome do. *Experiência X: Título da experiência* xxxxxx. XXf (número de folhas). Relatório de Circuitos Elétricos I de Graduação em Engenharia Elétrica – Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este trabalho apresenta o estudo experimental da Leis de xxxxx.... .

Palavras-chave: Lei de Ohm, Laboratório, Circuitos,

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO (Título sem enumeração).....	12
Divisão de tarefas:.....	12
1. Introdução Teórica.....	13
2. MATERIAIS E MÉTODOS (nova página).....	14
2.1. Materiais utilizados.....	14
2.2. Valores medidos no laboratório:.....	14
<u>2.2.1 Resistências:</u>	<u>14</u>
<u>2.2.2 Bobinas:</u>	<u>15</u>
2.3. Esquemas utilizados no laboratório.....	15
<u>2.3.1 Circuito 1.....</u>	<u>15</u>
<u>2.3.2 Circuito 2:</u>	<u>15</u>
<u>2.3.3 Circuito 3</u>	<u>15</u>
2.4. Métodos e Procedimentos Experimentais.....	15
3. RESULTADOS (nova página).....	16
3.1. Resultados Teóricos.....	16
<u>3.1.1 Exemplo de Tabela:</u>	<u>16</u>
3.2. Resultados Experimentais.....	17
3.3. Resultados de Simulação.....	17
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....	18
CONCLUSÃO (SEM NUMERAÇÃO CAPITULAR E CENTRALIZAR).....	19
REFERÊNCIAS.....	20

INTRODUÇÃO (TÍTULO SEM ENUMERAÇÃO)

(deixar um espaço em branco)

Apresenta claramente o problema tratado no trabalho, deve expor o objetivo do trabalho. Além disso, adicionar aqui a divisão de tarefas realizada por cada aluno.

Divisão de tarefas:

Aluno 1:

- Montagem da bancada
-
- ..
- Envio do relatório ao professor

Aluno 2:

- Cálculo teóricos ...
- Simulação
- ...
- ...Conclusões

Aluno 3:

- Anotações
- Discussão de resultados.
-
-

Discussão de resultados e Conclusões deverá ser feita por todos os integrantes do relatório.

OBSERVAÇÕES:

- **ESCREVER EM TERCEIRA PESSOA**
- Toda informação colocada no Relatório deverá ser respectivamente referenciada mediante a norma ABNT, via numeração ([1], [2] ...) ou nome ((Close, 1976), ..., (Gussow,2009))
- A Legenda de toda Figura/Tabela deverá estar na parte superior e a fonte (de onde foi obtida) deverá estar na parte inferior. Ambas, legenda e fonte, deverão estar alinhadas com o lado esquerdo da Figura/Tabela.
- Todas as Figuras/Tabelas e equações deverão ser chamadas antes de que eles apareçam.
- Não usar a expressão: Figura/Tabela/equação **abaixo, acima, a seguir, próxima**, etc.... sempre as referencie mediante sua respectiva numeração. (Figura 5 ou Tabela 3)

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

(deixar um espaço em branco)

Parte resumida da teoria na qual se apoia o experimento realizado. Não há necessidade de alongar muito as explicações teóricas neste item, desde que elas estejam bem referenciadas, ou seja, por exemplo: as fórmulas de conversão de configurações delta pra estrela e vice-versa podem ser apresentadas, sem dedução, mas, no texto, precisa ser destacada a fonte bibliográfica na qual elas estejam apresentadas e deduzidas detalhadamente. Se desejar, pode adicionar figuras.

Como exemplo, mostram-se como deveriam ser colocadas as figuras: Figura 1 está centralizada, mas a legenda e fonte iniciam sempre no lado esquerdo (no nível da figura).

Figura 1 – Bibliotecas universitárias.¹

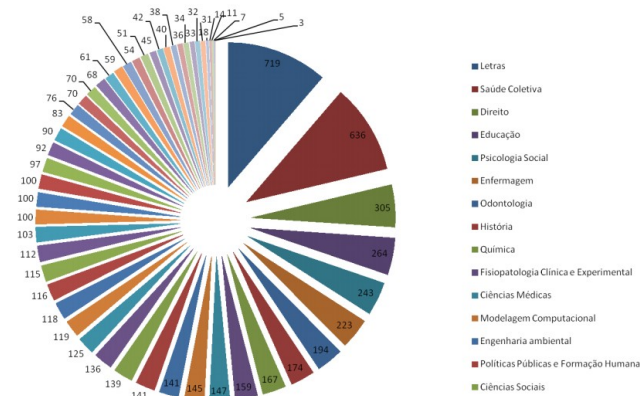


Fonte: SciELO Argentina, 2016.

Uma figura é uma imagem sem números.

O modelo a seguir (intitulado como figura 2) também é aceito pela norma ABNT da UERJ, no qual a figura está posicionada no lado esquerdo da página. A legenda e a fonte sempre deverão estar no lado esquerdo da figura.

Figura 2 – Acervo da Biblioteca (Imagem com números)



Fonte: Rede Sirius, 2016.

¹ As Figuras, tabelas, quadros, etc etc, devem ser anunciadas ou chamadas antes de aparecerem no texto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS (NOVA PÁGINA)

(deixar um espaço em branco)

Incluir detalhes, para que a experiência possa ser repetida por outras pessoas, de modo a obter resultados similares.

Devem ser listados todos os materiais, dispositivos e equipamentos utilizados, bem como suas características e especificações técnicas; de preferência, identifique o equipamento utilizado, incluindo seu número de patrimônio.

Desenhos fotografias e diagramas devem ser incluídos nesta seção, a fim de tornar mais clara a compreensão do experimento. Não se deve citar uma figura do roteiro experimental sem incluí-la no relatório; é importante que o relatório seja um texto compreensível em si mesmo, sem precisar de outro texto para entender o que foi feito.

Em outras palavras, nesta parte do relatório, deverá ser narrado, em detalhes, como foi realizado o experimento.

A seguir algum exemplo desta seção:

2.1. Materiais utilizados

(deixar um espaço em branco)

Os materiais utilizados foram:

- N Resistências de
- N Bobinas.....
- Fios de conexão
- Fonte DC Tripla modelo ... Fabricante...
-
-
- etc

2.2. Resultados Experimentais

(deixar um espaço em branco)

2.2.1 Resistências:

....

Se desejar pode adicionar figuras.²

2.2.2 Bobinas:

D....

... .A Figura 3 mostra....

Figura 3 –Bibliotecas universitárias.



Fonte: SciELO Argentina, 2016.

2.3. Esquemas utilizados no laboratório

(deixar um espaço em branco)

2.3.1 Circuito 1.....

Xxxxxxxx

2.3.2 Circuito 2:

2.3.3 Circuito 3

Xxxxxxxx xx

Xxxxxx

2.4. Métodos e Procedimentos Experimentais

(deixar um espaço em branco)

Descrever os métodos ou metodologias que foram utilizados na realização da experiência e relatório.

²

As figuras deverão ser enunciadas ou chamadas antes delas aparecerem.

3. RESULTADOS (NOVA PÁGINA)

(deixar um espaço em branco)

Todos os dados obtidos, na teoria, no simulador e no experimento devem ser apresentados nesta seção. Podem ser apresentados na forma de tabelas e/ou gráficos.

Medir as resistências, capacitâncias, indutâncias e fontes utilizadas na experiência.

3.1. Resultados Teóricos

(deixar um espaço em branco)

Realizar cálculos teóricos, com base nos dados obtidos/medidos no laboratório.

OBS: Com a finalidade de simplificar a elaboração do relatório, os resultados teóricos poderão ser feitos a mão, com letra legível (letra de forma) e, então, o aluno poderá escanear e colar no relatório.

Exemplo de Tabela que podem ser usados e são aceitos no formato ABNT da UERJ.

3.1.1 Exemplo de Tabela:

Utilizando a equação (1) com os valores medidos, obtêm-se

A equação (2) é indicada a lei de ohm

$$v_0 = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4V_s}{n\pi} \text{sen}(n\omega t) \quad (1)$$

$$v_0 = R \times i_0 \quad (2)$$

A Tabela 1 mostra os resultados teóricos, a qual foi utilizada a equação (1)

Tabela 1 – Resultados teóricos

Tema	Ano	Valor
CTC/B	1990	22
CTC/F	2004	65
CTC/T	2017	6009

Fonte: Rede Sirius, 2017.

Nesta Tabela 1, pode-se observar que o maior valor é obtido quando Além disso, o menor valor

As Tabelas, assim como as Figuras, podem ser centralizadas (Tabela 1) ou colocadas no lado esquerdo, como na Tabela 2.

Tabela 2 – Bibliotecas do Centro de Tecnologia

Tema	Ano	Valor
CTC/B	1990	22
CTC/Q	2015	99
CTC/T	2017	6009

Fonte: Rede Sirius, 2017.

3.2. Resultados Experimentais

- a. Descrever os passos para montagem do circuito.
- b. Mediante tabelas, indicar as medições solicitadas na experiência. (revisar manual dos instrumentos de medição como amperímetro, voltímetro, ohmímetro, multímetro, osciloscópio etc.).
- c. Caso sejam solicitadas curvas, obtê-las mediante os instrumentos de medição ou utilizando algum programa computacional como Excel, Octave (www.gnu.org/software/octave) ou Matlab.

OBS: As curvas mostradas no osciloscópio digital, podem ser obtidas usando um pen-drive. Se desejar podem incluir imagens, fotos etc.

3.3. Resultados de Simulação

Realizar simulação com base aos dados obtidos/medidos no laboratório.

Aqui poderá ser usado qualquer tipo de programas de simulação (<http://bit.do/e3E5m>).

- a. Obter as medições solicitadas na experiência, como medição de tensão, corrente, resistência, valores máximos, eficazes, pico-pico, defasagem etc.
- b. Gerar gráficos ou figuras, tabelas etc. de acordo com as medições solicitadas na experiência.

OBS: Neste item, a bancada será o circuito montado no simulador, então obtenha os resultados tal como foram obtidas no laboratório.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

(deixar um espaço em branco)

Todos os tratamentos dos dados serão realizados e comentados nesta seção, ou seja, análise de erros, tratamento estatístico, gráficos, histogramas e **COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS**.

- i. Analisar os resultados obtidos nos casos anteriores (teórico, experimental e simulado)
- ii. Compare todos os resultados obtidos (teórico, experimental e simulado).
- iii. Explicar e **DETALHAR** os possíveis motivos das diferenças encontradas entre ditos resultados e **PROPOR** uma solução **para eliminar ou reduzir ditas diferenças**.

A inclusão de tabelas, gráficos, imagens poderão ser usadas para auxiliar as análises realizadas neste item 4.

5. CONCLUSÃO

(deixar um espaço em branco)

Nas conclusões, o aluno deverá mostrar que seus resultados estão, ou não, em concordância com aqueles previstos pela teoria e/ou simulação, **CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS NAS QUAIS O EXPERIMENTO FOI REALIZADO**. No caso de discrepâncias entre os valores práticos e aqueles esperados por meio de análise teórica, devem ser apresentadas justificativas e argumentações que possam explicar os motivos pelos quais ocorreram.

i. Escrever as conclusões de acordo com os resultados obtidos e com as análises realizadas.

ii. **Escrever um breve comentário dos novos conhecimentos adquiridos**

OBS: Conclusões copiadas de outros relatórios, antigos ou não, acarretarão punição de anulação do relatório, prejudicando, assim, todos os integrantes do grupo.

REFERÊNCIAS

(deixar um espaço em branco)

[1] GOMES, L. G. F. F. **Novela e sociedade no Brasil**. Niterói: Ed UFF, 1998.

[2] FREITAS, F. S. W., **A sociedade atual**. Rio de Janeiro, Ed. 4, 2009

ou

FREITAS, F. S. W., **A sociedade atual**. Rio de Janeiro, Ed. 4, 2009

GOMES, L. G. F. F. **Novela e sociedade no Brasil**. Niterói: Ed UFF, 1998.

OBS: Referências do tipo numérico podem ser feitas, pois também são aceitas pela Biblioteca. Exemplo:

No corpo do projeto:

O autor de [1] mostra uma história da sociedade no Brasil....., por outro lado em [2] pode se encontrar

-> → OBS: A enumeração das referências deve ser sempre em ordem crescente.

Ou, fazer as referências por autor:

O autor de (Gomes, 1998) mostra uma história da sociedade no Brasil....., por outro lado em (Freitas, 2009) pode se encontrar

OBS: A lista das referências que aparecem no item de referências é por ordem alfabética.

Exemplos de algumas referências aceitas pela ABNT - UERJ:

Monografia no todo – livro, folheto e trabalhos acadêmicos

GOMES, L. G. F. F. **Novela e sociedade no Brasil**. Niterói: EdUFF, 1998.

GOMES, L. G. F. F. **Novela e sociedade no Brasil**. Niterói: EdUFF, 1998. 137 p., 21 cm. (Coleção Antropologia e Ciência Política, 15). Bibliografia: p. 131-132. ISBN 85-228-0268-8.

PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p. Inclui índice. ISBN 85-7285-026-0.

IBICT. **Manual de normas de editoração do IBICT**. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p.

HOUAISS, Antonio (Ed.). **Novo dicionário Folha Webster's**: inglês/português, português/inglês. Co-editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996. Edição exclusiva para o assinante da Folha de S. Paulo.

BRASIL: roteiros turísticos. São Paulo: Folha da Manhã, 1995. 319 p., il. (Roteiros turísticos Fiat). Inclui mapa rodoviário.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental. **Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – RIMA**: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Série Manuais).

MEY, Eliane Serrão Alves. **Catálogo e descrição bibliográfica**: contribuições a uma teoria. Brasília, DF: ABDF, 1987. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 1986.

KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). **Enciclopédia e dicionário digital 98**. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.

ALVES, Castro. **Navio negreiro**. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: <www.navionegreiro.com>. Acesso em: 10 jan. 2002, 16:30:30.

Parte de monografia

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). *História dos jovens 2*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: _____. **História do Amapá, 1o grau**. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3.

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9.

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. Disponível em:<www.dicionario.com>. Acesso em: 8 mar. 1999.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais em matéria de meio ambiente. In: _____. **Entendendo o meio ambiente**. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em:<www.saopaulo.gov.br>. Acesso em: 8 mar. 1999.

Publicação periódica

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-

BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. Trimestral.

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal. ISSN 0035-0362.

DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000.

AS 500 maiores empresas do Brasil. **Conjuntura Econômica**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 9, set. 1984. Edição especial.

MÃO-DE-OBRA e previdência. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios**, Rio de Janeiro; v. 7, 1983. Suplemento.

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. **Em Pauta**: revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998.

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. **Neo Interativa**, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. **PC World**, São Paulo, n. 75, set. 1998. Disponível em: <<http://www.idg.com.br/abre.htm>>. Acesso em: 10 set. 1998.

Artigo ou matéria de jornal

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.

ARRANJO tributário. **Diário do Nordeste Online**, Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível em: . Acesso em: 28 nov. 1998.

Documento iconográfico

KOBAYASHI, K. **Doença dos xavantes**. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x 56 cm.

O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografia de Carmem Souza. Gravação de Marcos Lourenço. São Paulo: CERA VI, 1985. 31 diapositivos, color. + 1 cassete sonoro (15 min), mono.

VASO.TIFF. 1999. Altura: 1083 pixels. Largura: 827 pixels. 300 dpi. 32 BIT CMYK. 3.5 Mb. Formato TIFF bitmap. Compactado. Disponível em:<www.vaso.com>. Acesso em: 28 out. 1999.

STOCKDALE, René. When's recess? [2002?]. 1 fotografia, color. Disponível em:<www.stockdade.com>. Acesso em: 13 jan. 2001.